นาย สรอรรถ ปะโมนะตา 116610203038-2

คำตอบข้อสอบแบบอัตนัย: การออกแบบงานวิจัย

เรื่อง การแก้ปัญหาความยากง่ายไม่สมดุลของเกมคอมพิวเตอร์

คำถามข้อที่ 1 การกำหนดปัญหานวัตกรรมและการออกแบบงานวิจัย

1. ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน

การพัฒนาระบบปรับสมดุลความยากง่ายของเกมคอมพิวเตอร์โดยใช้ข้อมูลคะแนนและเวลาที่ผู้เล่นใช้ในการเล่น

2. นวัตกรรมที่เลือกใช้และวิธีการทำงาน

นวัตกรรมที่เลือกใช้ คือ “ระบบช่วยวิเคราะห์และปรับสมดุลเกมจากข้อมูลการเล่น”
โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลร่วมกับตารางคำนวณ เช่น Microsoft Excel หรือ Google Sheets เพื่อรวบรวมคะแนน เวลาในการเล่น จำนวนครั้งที่แพ้หรือเล่นไม่ผ่าน และจำนวนครั้งที่ผู้เล่นต้องลองใหม่
จากนั้นนำข้อมูลมาคำนวณและเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการปรับเกม วิธีนี้เหมาะกับการทดลองในชั้นเรียน เพราะทำได้ไม่ซับซ้อนและไม่จำเป็นต้องสร้างระบบ AI ขึ้นมาใหม่ทั้งหมด

ขั้นตอนการทำงานมีดังนี้

1) กำหนดด่านหรือภารกิจที่ต้องการทดสอบ และกำหนดเกณฑ์เบื้องต้น เช่น คะแนนที่ได้ เวลาในการเล่น และจำนวนครั้งที่ลองใหม่

2) ให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างทดลองเล่นเกมเวอร์ชันแรก แล้วบันทึกข้อมูลของแต่ละคนอย่างเป็นระบบ

3) นำข้อมูลลงตารางคำนวณ เพื่อหาคะแนนเฉลี่ย เวลาเฉลี่ย และสัดส่วนผู้เล่นที่ผ่านด่านได้

4) วิเคราะห์ว่าด่านใดยากหรือ ง่ายเกินไป เช่น ผู้เล่นส่วนใหญ่ผ่านไม่ได้ในหลายครั้ง
หรือผ่านได้ทันทีโดยแทบไม่มีความท้าทาย

5) ปรับค่าของเกมตามข้อมูล เช่น จำนวนศัตรู ความเร็วของศัตรู เวลาในภารกิจ จำนวนทรัพยากร
หรือความแรงของอุปกรณ์ แล้วทดลองเล่นอีกครั้ง

6) เปรียบเทียบผลก่อนและหลังการปรับ หากผู้เล่นส่วนใหญ่สามารถเล่นได้อย่างเหมาะสมขึ้น
แต่เกมยังมีความท้าทาย ก็ถือว่าแนวทางการปรับมีแนวโน้มได้ผล

การปรับสมดุลไม่ควรพิจารณาจากคะแนนเพียงอย่างเดียว เพราะคะแนนสูงอาจเกิดจากเกมง่ายเกินไป
ขณะที่คะแนนต่ำอาจเกิดจากผู้เล่นยังไม่เข้าใจกติกา จึงควรพิจารณาร่วมกับเวลา จำนวนครั้งที่ลองใหม่
และความคิดเห็นของผู้เล่นด้วย

3. เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลเพื่อประเมินความสำเร็จ อย่างน้อย 2 ชนิด

3.1 แบบบันทึกผลการเล่นเกม ใช้บันทึกคะแนน เวลาในการเล่น จำนวนครั้งที่ลองใหม่
และผลว่าผ่านหรือไม่ผ่านด่านของผู้เล่นแต่ละคน
ข้อมูลนี้ช่วยให้เห็นผลที่วัดได้จริงและใช้เปรียบเทียบก่อนกับหลังการปรับสมดุลเกม

3.2 แบบสอบถามความคิดเห็นหรือความพึงพอใจของผู้เล่น ใช้คำถามระดับประมาณค่า 5 ระดับ เช่น
เกมยากเกินไปหรือไม่ กติกาเข้าใจง่ายหรือไม่ ความท้าทายเหมาะสมหรือไม่ และต้องการเล่นต่อหรือไม่
เพื่อให้ทราบประสบการณ์ของผู้เล่นนอกเหนือจากคะแนน

อาจใช้ 3.3 แบบสังเกตพฤติกรรมการเล่นเพิ่มเติม โดยผู้วิจัยจดบันทึกจุดที่ผู้เล่นติดขัด การใช้เวลาตัดสินใจ
และปัญหาที่เกิดซ้ำ เพื่อช่วยอธิบายสาเหตุของผลคะแนนและใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับเกม

คำถามข้อที่ 2 การวิเคราะห์และสะท้อนผลการปฏิบัติงาน

หลังจากนำนวัตกรรมไปใช้จริงเป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาดีขึ้น
แต่ยังมีนักศึกษาบางคนที่ตอบคำถามหรือทำภารกิจในเกมผิดพลาด
จึงไม่ควรสรุปทันทีว่านวัตกรรมประสบความสำเร็จทั้งหมด
ผู้วิจัยควรพิจารณาข้อมูลรายบุคคลและหาสาเหตุเพิ่มเติมว่าเกิดจากระดับความยากของเกม การไม่เข้าใจกติกา
ความรู้พื้นฐานที่แตกต่างกัน หรือการออกแบบคำถามและคำแนะนำที่ยังไม่ชัดเจน

การสะท้อนผล (Reflection)

จากผลการทดลอง ผู้วิจัยสะท้อนว่าแนวทางที่ใช้มีส่วนช่วยให้ผลการเล่นโดยรวมดีขึ้น
แต่ยังตอบโจทย์ผู้เรียนได้ไม่ครบทุกคน คะแนนเฉลี่ยที่สูงขึ้นอาจปิดบังปัญหาของผู้เล่นบางกลุ่มได้

จึงควรตรวจดูคะแนนและรูปแบบข้อผิดพลาดเป็นรายคนหรือรายด่าน
รวมทั้งสอบถามผู้เล่นที่ยังทำผิดว่าไม่เข้าใจเนื้อหา ไม่เข้าใจวิธีเล่น หรือรู้สึกว่าเกมยากเกินไป
นอกจากนี้ควรตรวจสอบว่าความยากของเกมเพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสมหรือไม่
และคำแนะนำในเกมเพียงพอให้ผู้เล่นเรียนรู้จากข้อผิดพลาดหรือยัง

การวางแผนและดำเนินการในวงจรที่ 2 (Cycle 2)

1) วิเคราะห์ข้อผิดพลาดจากวงจรแรก แยกเป็นกลุ่ม เช่น อ่านคำสั่งไม่เข้าใจ ตอบเนื้อหาผิด ใช้เวลาไม่ทัน
หรือไม่สามารถผ่านด่านได้

2) ปรับคำอธิบายและคำแนะนำในเกมให้สั้น ชัดเจน และแสดงตัวอย่างก่อนเริ่มด่าน
โดยไม่บอกคำตอบให้ผู้เล่นโดยตรง

3) ปรับระดับความยากแบบค่อยเป็นค่อยไป เช่น ลดความซับซ้อนของด่านแรก
เพิ่มเวลาสำหรับผู้ที่ต้องทำความเข้าใจ และเพิ่มความท้าทายในด่านถัดไปเมื่อผู้เล่นเริ่มทำได้

4) เพิ่มคำใบ้หรือข้อมูลย้อนกลับหลังตอบผิด เพื่อให้ผู้เล่นเข้าใจเหตุผลและมีโอกาสลองใหม่
แทนการแสดงเพียงว่าผิดหรือไม่ผ่าน

5) ทดลองใช้กับกลุ่มเดิมหรือกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน โดยเก็บข้อมูลด้วยเครื่องมือชุดเดิม
เพื่อให้เปรียบเทียบผลระหว่างวงจรได้

6) เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย อัตราการผ่านด่าน เวลาในการเล่น จำนวนครั้งที่ผิด และผลแบบสอบถาม
หากผลดีขึ้นและผู้เล่นยังรู้สึกว่าเกมมีความท้าทายเหมาะสม จึงค่อยสรุปว่านวัตกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สรุปแล้ว วงจรที่ 2 ควรเน้นแก้ปัญหาที่พบจริงจากข้อมูล ไม่ใช่ปรับเกมจากความรู้สึกของผู้สอนเพียงอย่างเดียว
และควรประเมินทั้งผลการเรียนรู้กับประสบการณ์ของผู้เล่น
เพื่อให้เกมมีความยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกัน